Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Caracterización térmica de la vivienda de interés social en el Estado de Hidalgo.

Luis Alfonso Santillan Moreno [1] - Juan Serrano Arellano [2]

1 - Luis Alfonso Santillan Moreno - Instituto Tecnológico de Pachuca
2 - Juan Serrano Arellano - Instituto Tecnológico de Pachuca

Resumen

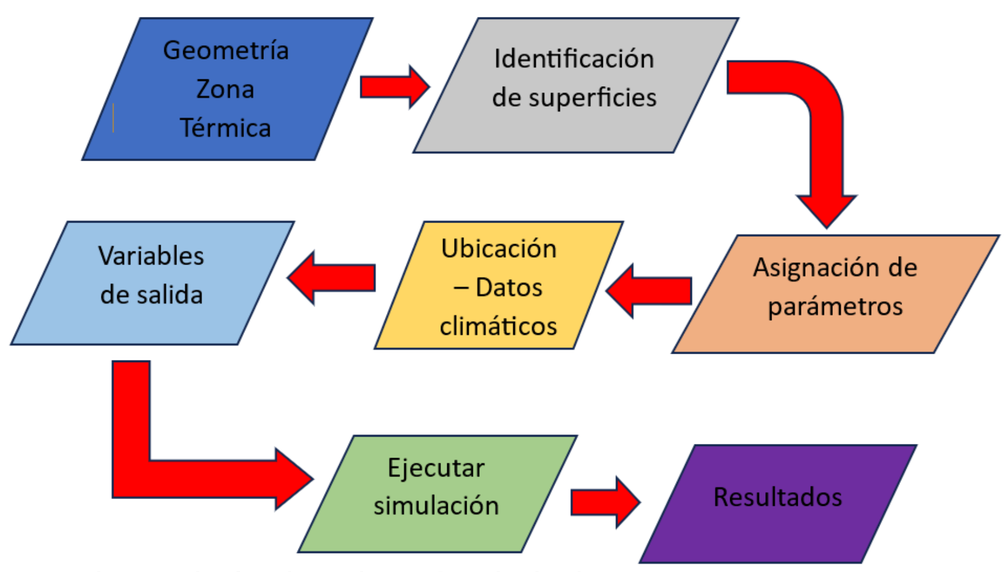
En el presente trabajo se muestra un estudio teórico analítico mediante la simulación con EnergyPlus de una vivienda de interés social que consta de 2 recamaras, sala-comedor, cocina, baño y estancia, ubicada en el fraccionamiento los tuzos de la zona metropolitana de Pachuca con la finalidad de establecer las características térmicas y el comportamiento energético en la vivienda de interés social del Estado de Hidalgo, mostrando el comportamiento energético de las habitaciones y la envolvente.

Introducción

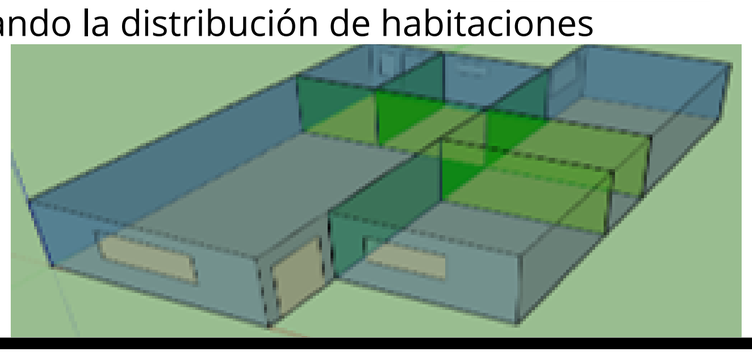
Considerando la estandarización para la construcción de la vivienda de interés social es necesario establecer los parámetros adecuados que conlleven a la optimización de energía. Es por ello que propone el estudio numérico acerca del consumo de energía de las viviendas considerando algunas investigaciones sobre el tema. Magdy et al (2023) presenta un estudio sobre el comportamiento de consumo de energía en un edificio educativo (biblioteca) considerando 2 zonas, Yua et al (2015) lleva a cabo una descripción sobre el consumo de energía por parte de la envolvente de una edificación, considerando características de las paredes exteriores e interiores, ventanas, techos, pisos, etc.

Metodología

Para obtener los valores del comportamiento energético de la vivienda se utilizo la siguiente secuencia:



considerando la distribución de habitaciones



Resultados y discusión

Los resultados obtenidos nos muestran como es la variabilidad térmica dentro de la vivienda considerando los materiales de construcción.

	Componentes de espacios	Propiedades ópticas		Propiedades Termo físicas			
		Absorbancia	Emisividad	Conductividad térmica W/mK	Densidad Kg/m³	Calor específico J/kgK	Espesor m
Techo concreto	Revestimiento	0.900	0.600	0.030	43.000	1210.000	0.0254
	Losa	0.900	0.500	0.530	1280.000	840.000	0.101
	Revoque yeso	0.900	0.400	0.160	784.900	830.000	0.0127
Paredes exteriores	Revoque cemento	0.900	0.500	0.720	1860.000	840.000	0.020
	Block	0.900	0.600	0.770	1860.000	780.000	0.100
	Revoque yeso	0.900	0.400	0.160	784.900	830.000	0.0127
Paredes interiores	Revoque yeso	0.900	0.400	0.160	784.900	830.000	0.0127
	Block	0.900	0.600	0.770	1860.000	780.000	0.100
	Revoque yeso	0.900	0.400	0.160	784.900	830.000	0.0127
Piso	Losa	0.900	0.500	0.530	1280.000	840.000	0.101
	Loseta	0.900	0.300	0.600	368.000	590.000	0.0191
Ventanas	Vidrio claro	0.837	0.898	0.900	2500.000	750.000	0.003
Puerta	Madera	0.900	0.500	0.150	608.000	1630.000	0.0254

Tabla 1 Propiedades de materiales de construcción

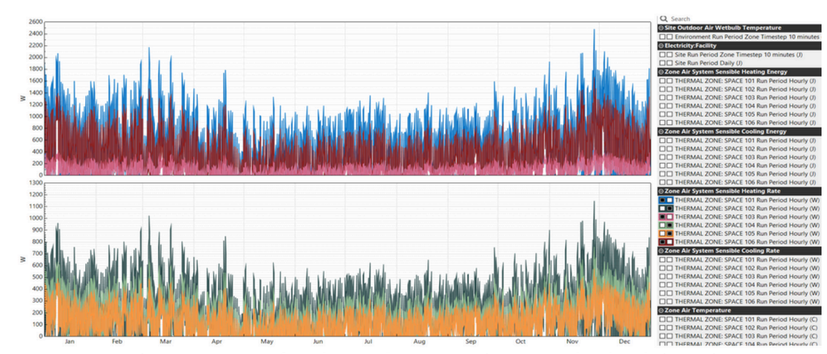


Fig 1 Energía de calentamiento de habitaciones

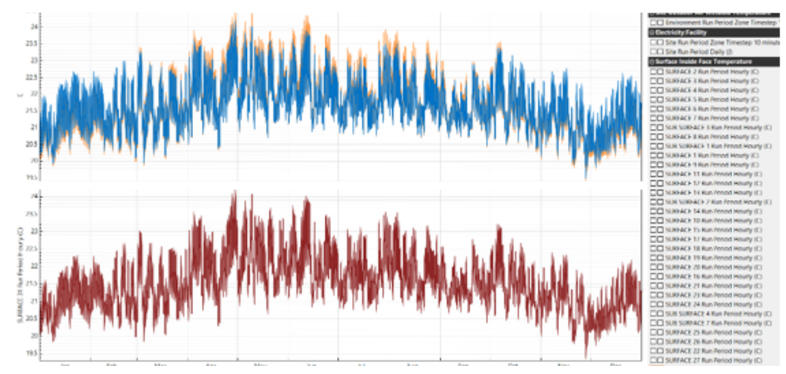


Fig 2 Temperatura de paredes interiores

Conclusiones

Con este estudio se puede constatar como es el comportamiento térmico y consumo de energía de la vivienda, debido al calentamiento natural, ya que se establece las diferencias de temperaturas entre paredes de 1 a 5 °C y consumo de energía en habitaciones con variaciones de hasta 40%.

Referencias

[1] Magdy Michael, Hamouda M.R., ElHadidy Omar, Mekhael Shenouda, A novel and lean data-based method to calculate the actual HVAC zone energy consumption and cooling load in sustainable smart cities using a single temperature sensor, Energy Reports 9 (2023) 6502–6518.

[2] Shui Yua, Yumeng Cui , Xiaolong Xu and Guohui Feng, Impact of Civil Envelope on Energy Consumption Based on EnergyPlus, Procedia Engineering 121 (2015) 1528 – 1534.

[3] Rajeev Kamala, Francesca Moloney, Chatura Wickramaratne, Arunkumar Narasimhan, D.Y. Goswami, Strategic control and cost optimization of thermal energy storage in buildings using EnergyPlus, Applied Energy 246 (2019) 77-90.

Autor

El autor es originario de Pachuca Hidalgo, realizó sus estudios de Ingeniería Mecánica y de Maestría en Ingeniería Mecánica (Termofluidos) en el Instituto Tecnológico de Pachuca, actualmente cursa el cuarto semestre del Doctorado.